



Báo-cáo-qlđd - DDDD

hệ thống thông tin quản lý (Đại học Kinh tế Quốc dân)



Scan to open on Studeersnel



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÊN ĐỀ TÀI
WEBSITE THI TRẮC NGHIỆM

Giảng viên hướng dẫn đề tài: ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ

STT NHÓM: 4 HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN	LỚP SINH HOẠT	LỚP HỌC PHẦN ĐỒ ÁN
Nguyễn Đức Chung	21TCLC_NHAT1	21N99B
Đặng Nhật Minh	21TCLC_NHAT1	21N99B
Trần Lê Minh	21TCLC_NHAT1	21N99B
Nguyễn Gia Bảo	21TCLC_NHAT1	21N99B

ĐÀ NẴNG, 6/2024

MỤC LỤC

1	TỔNG QUAN DỰ ÁN.....	6
1.1	Mô tả dự án.....	6
1.2	Mục đích và mục tiêu dự án.....	7
1.2.1	Mục đích:.....	7
1.2.2	Mục tiêu:.....	7
1.3	Phạm vi dự án.....	8
1.3.1	Xác định tầm mức của dự án:.....	8
1.3.2	Sản phẩm kết quả của dự án:.....	8
1.3.3	Những gì ở trong và ngoài khuôn khổ dự án:.....	8
1.4	Nguồn nhân lực.....	9
1.5	Các mốc thời gian dự án.....	9
1.6	Kinh phí dự án.....	10
2	LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN (WBS).....	10
3	QUẢN LÝ THỜI GIAN.....	11
3.1	Ước lượng thời gian.....	11
3.2	Lập lịch biểu dự án.....	12
4	QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN.....	14
5	QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN.....	16
6	KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN.....	17
7	CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN.....	19
8	KẾT QUẢ DỰ ÁN.....	22
8.1	Phản ứng.....	22
8.2	Tập dữ liệu.....	22
8.3	Phần mềm.....	22
8.4	Mô hình AI.....	23
9	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	24
9.1	Kết luận.....	24
9.2	Hướng phát triển.....	24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2-1 Sơ đồ bảng công việc.....	11
Hình 3-1: Sơ đồ AOA.....	13
Hình 3-2: Sơ đồ gantt dự án.....	14
Hình 7-1. Mô tả cách sử dụng Trello để quản lý tiến độ dự án.....	20
Hình 7-2. Mô tả cách sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn dự án và hợp tác phát triển.....	21
Hình 8-1. Ma trận nhầm lẫn tính trên tập kiểm thử.....	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng mô tả tổng quan dự án.....	7
Bảng 2. Bảng xác định sơ lược các yếu tố chủ chốt của dự án.....	7
Bảng 3. Bảng xác định nguồn nhân lực dự án.....	9
Bảng 4. Bảng xác định mốc thời gian dự án.....	10
Bảng 5. Bảng xác định kinh phí dự án.....	10
Bảng 6: Ước lượng thời gian công việc.....	12
Bảng 7: Lập lịch biểu dự án.....	13
Bảng 8: Phân bố thời gian chi tiết.....	14
Bảng 9: Quản lý rủi ro.....	17
Bảng 10: ng xác định các phương pháp kiểm soát tiến độ dự án.....	18

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại hiện đại với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc quản lý dự án CNTT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của các dự án công nghệ thông tin.

Quản lý dự án công nghệ thông tin là một lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức về công nghệ thông tin và kỹ năng quản lý. Chúng ta sẽ học cách xác định mục tiêu dự án, lập kế hoạch, phân tích rủi ro, quản lý tài nguyên và thời gian, và định rõ vai trò của mỗi thành viên trong đội ngũ dự án. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các phương pháp quản lý dự án phổ biến như Agile, Scrum và Waterfall.

Môn học này không chỉ mang lại kiến thức cơ bản về quản lý dự án mà còn tập trung vào các phương pháp, công cụ và kỹ năng cần thiết để quản lý một dự án CNTT một cách hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khía cạnh quản lý dự án từ việc lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, quản lý rủi ro, đến việc kiểm soát và đánh giá tiến độ dự án.

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô và các bạn đã cùng nhau hỗ trợ để mỗi cá nhân hiểu rõ hơn về Quản lý dự án công nghệ thông tin.

1 TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1 Mô tả dự án

1.1.1 Giới thiệu đề tài:

Trong lĩnh vực giáo dục, việc thi trắc nghiệm trực tuyến đã và đang trở thành một xu hướng phổ biến với nhiều lợi ích hơn so với phương pháp truyền thống sử dụng giấy bút.

Ngoài việc lưu trữ bài kiểm tra của nhiều học sinh cần rất nhiều giấy tờ và không gian lưu trữ, việc kiểm tra kiến thức sinh viên bằng phương pháp truyền thống đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị cho việc in ấn và khó khăn khi xem lại lịch sử bài thi. Hơn nữa, khi tổ chức các bài kiểm tra với số lượng người tham gia đông, việc kiểm tra gian lận rất khó khăn cho các giáo viên, do đó phần mềm tích hợp các công cụ chống gian lận giúp cho giáo viên không cần tốn nhiều công sức cho việc giám sát.

Do vậy, dự án “Website thi trắc nghiệm” được tạo ra nhằm khắc phục các hạn chế trên của việc thi truyền thống nhằm hỗ trợ và tối ưu hoá việc học và thi của học sinh, sinh viên và giáo viên.

Để đạt được mục tiêu, nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phân công công việc, các công nghệ để có thể làm sản phẩm nhanh và đáp ứng các tính năng yêu cầu. Nhờ vậy, chúng tôi đã hoàn thành sản phẩm và đã đạt được các bước đầu trong yêu cầu phát triển sản phẩm phần mềm.

Project Name	Website thi trắc nghiệm	Development	Nhóm kĩ thuật
Customer	Giáo viên hướng dẫn PBL	Customer Type	Không
Industry	Dịch vụ	Service	Software Development
Technology	Frontend : HTML/CSS/JS Framework : VueJs, Bootstrap Backend : Python Framework : FastAPI	Project Manager	Nguyễn Đức Chung
Description	Website thi trắc nghiệm là sản phẩm phần mềm được phát hiện theo mô hình Client-Server, được xây dựng để cung cấp dịch vụ thi cử cho học sinh, sinh viên, cung cấp chức năng tổ chức đề thi và lưu trữ bài thi cho giáo viên		

Bảng 1. Bảng mô tả tổng quan dự án

STT	Mục tiêu	Đơn vị	Committed	Re-committed	Remark
1	Thời gian thực hiện dự án	Ngày	111	111	
2	Số lượng thành viên	Người	4	4	
3	Ngày bắt đầu	Thời điểm	23/02/2024	23/02/2024	
4	Ngày kết thúc	Thời điểm	11/06/2024	11/06/2024	
5	Kinh phí dự án	VND	0	0	

Bảng 2. Bảng xác định sơ lược các yếu tố chủ chốt của dự án

1.2 Mục đích và mục tiêu dự án

1.2.1 Mục đích:

Xây dựng website thi trắc nghiệm giúp cung cấp dịch vụ thi trắc nghiệm cho học sinh và sinh viên, đồng thời tin học hoá việc tổ chức thi và quản lý bài kiểm tra cho giáo viên. Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp AI giúp phát hiện hành vi gian lận của người tham gia thi nếu vi phạm.

1.2.2 Mục tiêu:

- Quản lý tài khoản học sinh, sinh viên
- Quản lý tài khoản giáo viên
- Quản lý ngân hàng câu hỏi
- Quản lý bài kiểm tra
- Quản lý kết quả bài kiểm tra
- Quản lý tham gia bài kiểm tra

1.3 Phạm vi dự án

1.3.1 Xác định tầm mức của dự án:

Sản phẩm phần mềm này là một ứng dụng phần mềm được truy cập từ trình duyệt web và được giáo viên sử dụng để quản lý các câu hỏi kiểm tra và tổ chức làm bài kiểm tra cho học sinh.

- Hệ thống sử dụng tại Việt Nam, hỗ trợ các từ vựng ngôn ngữ ký hiệu của

Việt Nam theo hệ miền Trung.

- Hệ thống phù hợp với giao tiếp thường ngày, với các từ vựng phổ thông

1.3.2 Sản phẩm kết quả của dự án:

- Giúp đỡ giáo viên trong việc quản lý câu hỏi kiểm tra, đề thi Giao diện người dùng dễ hiểu, dễ sử dụng
- Giúp giáo viên tổ chức bài kiểm tra và chấm điểm
- Giúp giáo viên kiểm tra gian lận khi tổ chức kì thi lớn
- Giúp giáo viên nhanh chóng tạo đề thi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi.
- Lưu trữ kết quả bài thi
- Nhận kết quả kiểm tra ngay sau khi nộp bài.
- Giáo viên chỉ cần ngồi yên và quan sát camera có tích hợp mô hình nhận biết gian lận.

1.3.3 Những gì ở trong và ngoài khuôn khổ dự án:

- Trong phạm vi dự án:
 - Phân tích nghiệp vụ bài toán phần mềm, xây dựng các đặc tả tính năng cần thiết của sản phẩm
 - Xây dựng giao diện chương trình thân thiện, dễ sử dụng cho học sinh, sinh viên và giáo viên
 - Xây dựng chương trình backend Python vận hành chương trình
 - Deploy chương trình lên server
 - Kiểm thử tích hợp hệ thống và chức năng
- Ngoài phạm vi dự án:
 - Cung cấp các dịch vụ bảo trì và nâng cấp sau triển khai.

- Cung cấp khả năng bảo mật, bảo vệ thông tin bài thi của người tham gia

1.4 Nguồn nhân lực

Họ Tên	MSSV	Công việc	Mô tả công việc
Nguyễn Đức Chung	102210030	Project Manager Backend Developer	Thiết kế cơ sở dữ liệu Code backend xử lý logic chương trình
Đặng Nhật Minh	102210039	Frontend Developer	Code giao diện chương trình Thiết kế figma
Trần Lê Minh	102210041	Backend Developer	Code backend xử lý logic chương trình Deploy sản phẩm lên server
Nguyễn Gia Bảo	102210340	Frontend Developer	Code giao diện chương trình Thiết kế figma

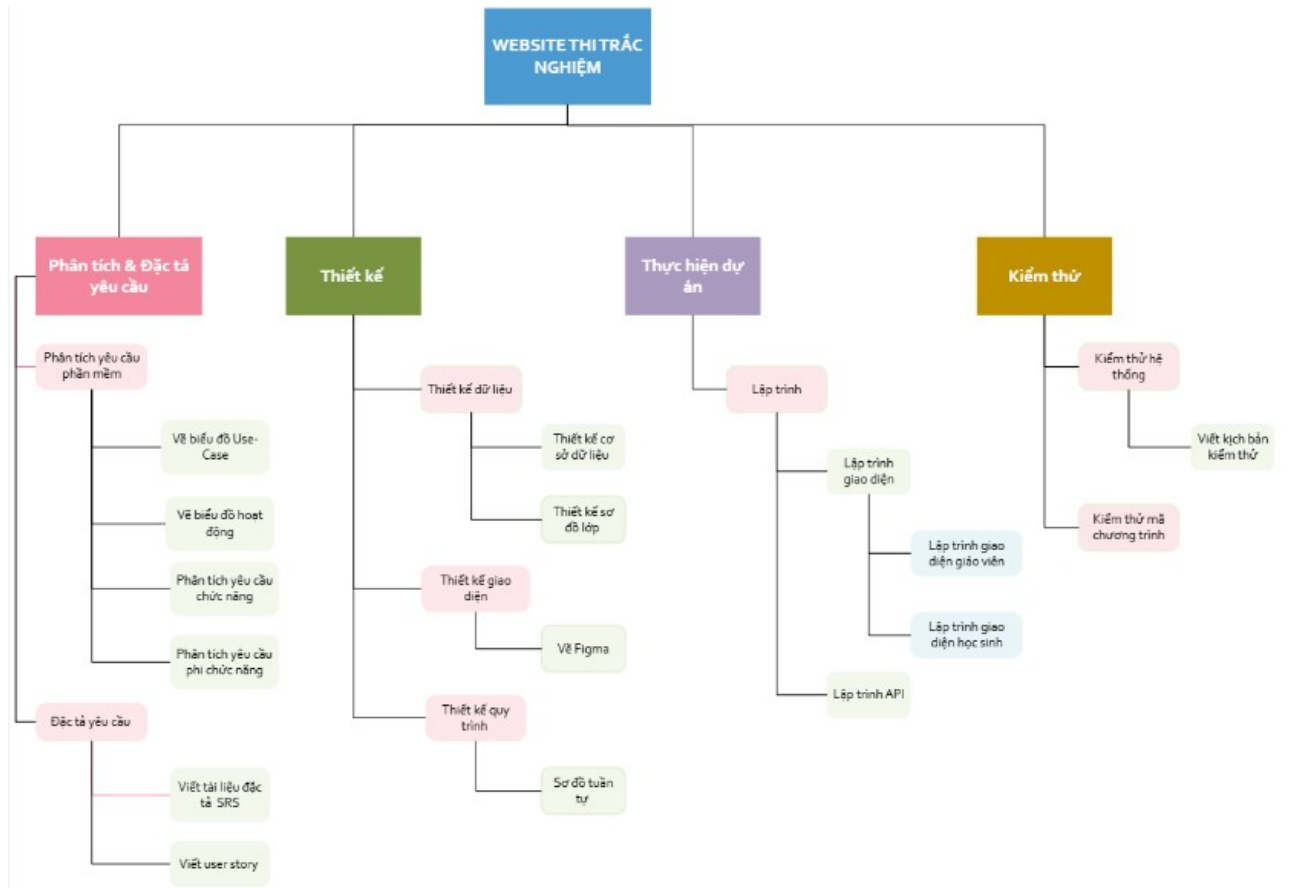
Bảng 3. Bảng xác định nguồn nhân lực dự án.

1.5 Các mốc thời gian dự án

Mốc thời gian quan trọng	Công việc
23/02/2024 - 02/03/2024	Khảo sát bài toán, thu thập các yêu cầu
03/03/2024 - 08/03/2024	Phân tích thiết kế hệ thống
09/03/2024 - 07/05/2024	Lập trình sản phẩm
08/05/2024 - 06/06/2024	Kiểm thử phần mềm, đánh giá hệ thống, fix bug (nếu có)
07/6/2024 - 10/6/2024	Báo cáo sản phẩm

Bảng 4. Bảng xác định mốc thời gian dự án.

2 LIỆT KÊ CÔNG VIỆC DỰ ÁN (WBS)



Hình 2-1 Sơ đồ bảng công việc

3 QUẢN LÝ THỜI GIAN

3.1 Ước lượng thời gian

- Công việc ước lượng thời gian theo công thức PERT:

$$EST = \frac{MO + 4ML + MP}{6}$$

Trong đó:

- MO: ước lượng lạc quan nhất (Most Optimistic) là thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “lý tưởng”.
- ML: ước lượng khả dĩ nhất (Most Likely) là thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường”
- MP: ước lượng bi quan nhất (Most Pessimistic) là thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “tồi nhất”
- EST: thời gian ước lượng (Estimate)

CÔNG VIỆC	MO (ngày)	ML (ngày)	MP (ngày)	EST(ngày)
Phân tích yêu cầu phần mềm	3	5	8	5
Đặc tả yêu cầu phần mềm	3	5	8	5
Thiết kế sơ đồ hoạt động	1	2	3	2
Thiết kế cơ sở dữ liệu	1	2	3	2
Thiết kế sơ đồ lớp	1	2	3	2
Thiết kế giao diện figma	10	14	18	14
Đào tạo công nghệ & kỹ thuật	10	14	18	14
Lập trình API chức năng đăng ký & đăng nhập	1	2	4	2
Lập trình giao diện chức năng đăng ký & đăng nhập	2	3	5	3
Lập trình API chức năng cập nhật tài khoản	1	2	4	2
Lập trình giao diện chức năng cập nhật tài khoản	2	3	5	3
Lập trình API chức năng quản lý nhóm	7	10	13	10
Lập trình giao diện chức năng quản lý nhóm	10	16	18	15
Lập trình API chức năng quản lý bộ sưu tập	2	3	5	3
Lập trình giao diện chức năng quản lý bộ sưu tập	3	5	8	5
Lập trình API chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi	2	3	5	3
Lập trình giao diện chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi	3	5	8	5
Lập trình API chức năng quản lý câu hỏi	5	7	10	7
Lập trình giao diện chức năng quản lý câu hỏi	11	15	18	14
Lập trình API chức năng quản lý bài kiểm tra	5	7	10	7
Lập trình giao diện chức năng quản lý bài kiểm tra	8	11	14	11
Lập trình API chức năng tổ chức làm bài kiểm tra	6	9	13	8
Lập trình giao diện chức năng tổ chức làm bài kiểm tra	10	13	15	12
Lập trình websocket chức năng theo dõi thời gian thực	9	12	14	11
Lập trình giao diện chức năng chống gian lận	14	17	19	16
Lập trình API chức năng quản lý kết quả kiểm tra	2	3	5	3
Lập trình giao diện chức năng quản lý kết quả kiểm tra	3	5	8	5
Kiểm thử hệ thống	4	6	9	6
Bàn giao sản phẩm	1	1	2	1
TỔNG KẾT	140	202	273	196

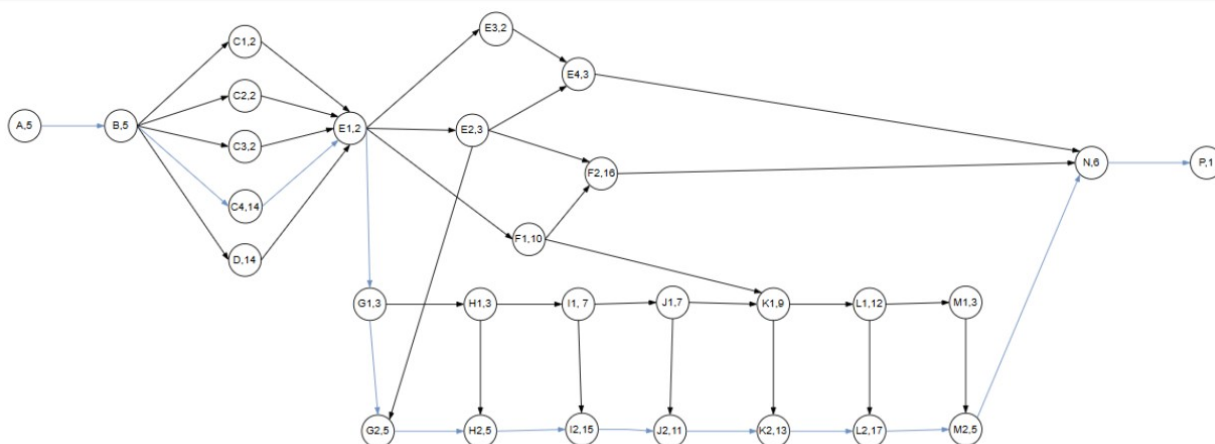
Bảng 5: Ước lượng thời gian công việc

3.2 Lập lịch biểu dự án

STT	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	CÔNG VIỆC TRƯỚC	SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC	TÊN NHÂN LỰC	MÔ TẢ
1	A	5	-	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Phân tích yêu cầu phần mềm
2	B	5	A	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Đặc tả yêu cầu phần mềm
3	C1	2	B	2	Chung, Nhật Minh	Thiết kế sơ đồ hoạt động
4	C2	2	B	2	Chung, Lê Minh	Thiết kế sơ đồ dữ liệu
5	C3	2	B	1	Chung	Thiết kế sơ đồ lớp
6	C4	14	B	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Thiết kế giao diện figma
7	D	14	B	1	Chung	Đào tạo công nghệ & kỹ thuật
8	E1	2	C1,C2,C3,C4,D	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng đăng ký & đăng nhập
9	E2	3	E1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng đăng ký & đăng nhập
10	E3	2	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng cập nhật tài khoản
11	E4	3	E2, E3	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng cập nhật tài khoản
12	F1	10	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý nhóm
13	F2	16	F1, E2	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng quản lý nhóm
14	G1	3	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý bộ sưu tập
15	G2	5	G1,E2	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng quản lý bộ sưu tập
16	H1	3	G1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi
17	H2	5	H1,G2	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi
18	I1	7	H1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý câu hỏi
19	I2	15	I1,H2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý câu hỏi
20	J1	7	I1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý bài kiểm tra
21	J2	11	J1,I2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý bài kiểm tra
22	K1	9	F1,J1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng tổ chức làm bài kiểm tra
23	K2	13	K1,J2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng tổ chức làm bài kiểm tra
24	L1	12	K1	1	Chung	Lập trình websocket chức năng theo dõi thời gian thực
25	L2	17	L1,K2	1	Bảo	Lập trình giao diện chức năng chống gian lận
26	M1	3	L1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý kết quả kiểm tra
27	M2	5	M1,L2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý kết quả kiểm tra
28	N	6	M2,F2,E4	1	Lê Minh	Kiểm thử hệ thống
29	P	1	N	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Bàn giao sản phẩm

Bảng 6: Lập lịch biểu dự án

Sơ đồ AON:



Hình 3-2: Sơ đồ AON

Dựa vào sơ đồ mạng AOA trên, ta tìm được đường găng là:

A – B - C4 - E1 - G1 - G2 - H2 - I2 - J2 - K2 - L2 - M2 – N - P

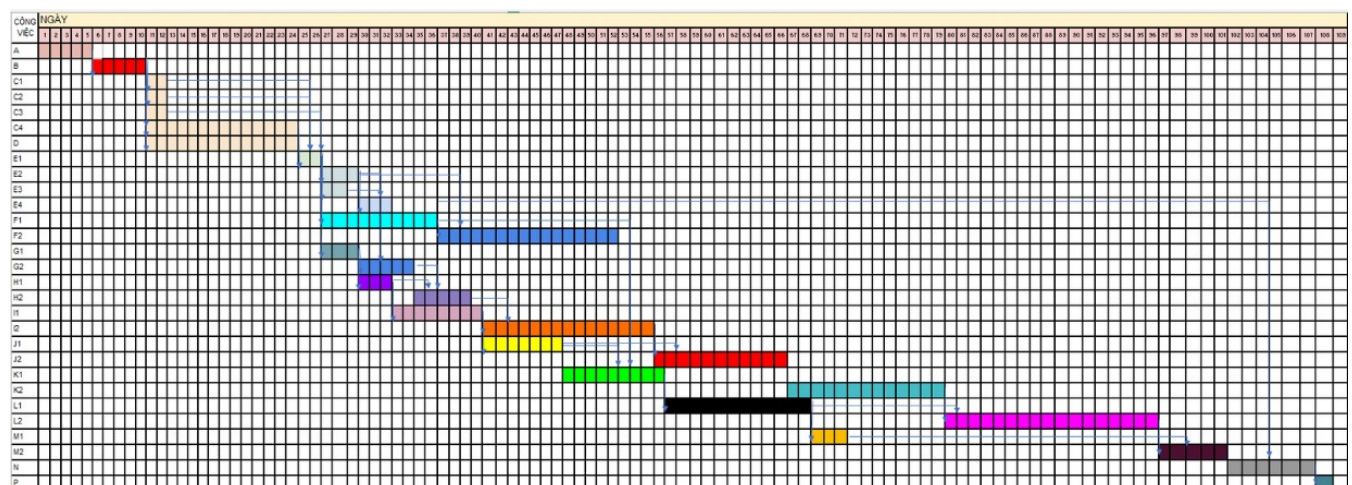
Với độ dài đường găng là $5+5+14+2+3+5+5+15+11+13+17+5+6+1=107$

Bảng phân bố thời gian chi tiết:

ID	CÔNG VIỆC	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	THỜI GIAN
A	Phân tích yêu cầu phần mềm	23/02/2024	01/03/2024	5
B	Đặc tả yêu cầu phần mềm	23/02/2024	01/03/2024	5
C1	Thiết kế sơ đồ hoạt động	02/03/2024	04/03/2024	2
C2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	02/03/2024	04/03/2024	2
C3	Thiết kế sơ đồ lớp	02/03/2024	04/03/2024	2
C4	Thiết kế giao diện figma	05/03/2024	19/03/2024	14
D	Đào tạo công nghệ & kỹ thuật	05/03/2024	19/03/2024	14
E1	Lập trình API chức năng đăng ký & đăng nhập	19/03/2024	20/03/2024	2
E2	Lập trình giao diện chức năng đăng ký & đăng nhập	19/03/2024	21/03/2024	3
E3	Lập trình API chức năng cập nhật tài khoản	19/03/2024	20/03/2024	2
E4	Lập trình giao diện chức năng cập nhật tài khoản	19/03/2024	21/03/2024	3
F1	Lập trình API chức năng quản lý nhóm	19/03/2024	29/03/2024	10
F2	Lập trình giao diện chức năng quản lý nhóm	19/03/2024	03/04/2024	16
G1	Lập trình API chức năng quản lý bộ sưu tập	22/03/2024	24/03/2024	3
G2	Lập trình giao diện chức năng quản lý bộ sưu tập	23/03/2024	28/03/2024	5
H1	Lập trình API chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi	24/03/2024	26/03/2024	3
H2	Lập trình giao diện chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi	24/03/2024	29/03/2024	5
I1	Lập trình API chức năng quản lý câu hỏi	24/03/2024	30/03/2024	7
I2	Lập trình giao diện chức năng quản lý câu hỏi	30/03/2024	14/04/2024	15
J1	Lập trình API chức năng quản lý bài kiểm tra	27/04/2024	03/05/2024	7
J2	Lập trình giao diện chức năng quản lý bài kiểm tra	15/04/2024	25/04/2024	11
K1	Lập trình API chức năng tổ chức làm bài kiểm tra	04/05/2024	12/05/2024	9
K2	Lập trình giao diện chức năng tổ chức làm bài kiểm tra	26/04/2024	08/05/2024	13
L1	Lập trình websocket chức năng theo dõi thời gian thực	13/05/2024	24/05/2024	12
L2	Lập trình giao diện chức năng chống gian lận	09/05/2024	25/05/2024	17
M1	Lập trình API chức năng quản lý kết quả kiểm tra	25/05/2024	27/05/2024	3
M2	Lập trình giao diện chức năng quản lý kết quả kiểm tra	28/05/2024	02/06/2024	5
N	Kiểm thử hệ thống	04/06/2024	09/06/2024	6
P	Bàn giao sản phẩm	10/06/2024	11/06/2024	1

Bảng 7: Phân bố thời gian chi tiết

Từ bảng phân bố thời gian chi tiết, ta có sơ đồ gantt như sau:



Hình 3-3: Sơ đồ gantt dự án

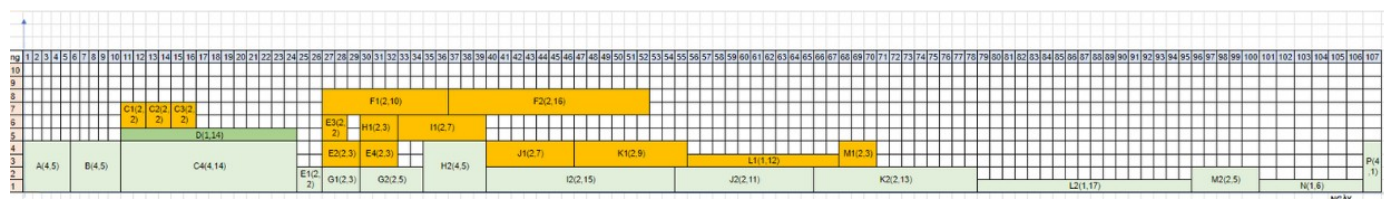
4 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

4.1. Bảng hoạt động của dự án

STT	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	CÔNG VIỆC TRƯỚC	SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC	TÊN NHÂN LỰC	MÔ TẢ
1	A	5	-	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Phân tích yêu cầu phần mềm
2	B	5	A	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Đặc tả yêu cầu phần mềm
3	C1	2	B	2	Chung, Nhật Minh	Thiết kế sơ đồ hoạt động
4	C2	2	B	2	Chung, Lê Minh	Thiết kế cơ sở dữ liệu
5	C3	2	B	1	Chung	Thiết kế sơ đồ lớp
6	C4	14	B	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Thiết kế giao diện figma
7	D	14	B	1	Chung	Đào tạo công nghệ & kỹ thuật
8	E1	2	C1,C2,C3,C4,D	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng đăng ký & đăng nhập
9	E2	3	E1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng đăng ký & đăng nhập
10	E3	2	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng cập nhật tài khoản
11	E4	3	E2, E3	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng cập nhật tài khoản
12	F1	10	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý nhóm
13	F2	16	F1, E2	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng quản lý nhóm
14	G1	3	E1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý bộ sưu tập
15	G2	5	G1,E2	2	Chung, Lê Minh	Lập trình giao diện chức năng quản lý bộ sưu tập
16	H1	3	G1	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình API chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi
17	H2	5	H1,G2	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi
18	I1	7	H1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý câu hỏi
19	I2	15	I1,H2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý câu hỏi
20	J1	7	I1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý bài kiểm tra
21	J2	11	J1,I2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý bài kiểm tra
22	K1	9	F1,J1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng tổ chức làm bài kiểm tra
23	K2	13	K1,J2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng tổ chức làm bài kiểm tra
24	L1	12	K1	1	Chung	Lập trình websocket chức năng theo dõi thời gian thực
25	L2	17	L1,K2	1	Bảo	Lập trình giao diện chức năng chống gian lận
26	M1	3	L1	2	Chung, Lê Minh	Lập trình API chức năng quản lý kết quả kiểm tra
27	M2	5	M1,L2	2	Nhật Minh, Bảo	Lập trình giao diện chức năng quản lý kết quả kiểm tra
28	N	6	M2,F2,E4	1	Lê Minh	Kiểm thử hệ thống
29	P	1	N	4	Chung, Minh, Minh, Bảo	Bàn giao sản phẩm

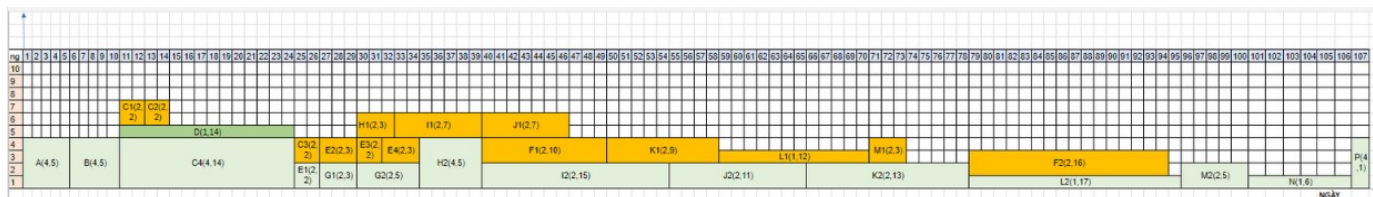
Bảng 4.1. Bảng hoạt động của dự án

4.2. Biểu đồ phụ tải nguồn nhân lực



Bảng 4.2. Biểu đồ phụ tải nhân lực chưa điều phối

Hình trên là Biểu đồ phụ tải nhân lực với thứ tự các công việc theo sơ đồ Gantt, thời gian hoàn thành sớm nhất mất 107 ngày. Tuy nhiên số lượng nhân lực cần thiết ở thời điểm từ ngày 27 đến ngày 52 nhiều nhất là 8 người. Điều này vượt quá mức cho phép khi 1 nhóm chỉ có 4 người, đồng thời gây ra sự căng thẳng trong việc thực hiện. Do đó ta cần điều phối lại biểu đồ phụ tải này sao cho số lượng nhân lực tối đa tại thời gian cao điểm chỉ còn là 6, điều này là chấp nhận được vì chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, từ ngày 30 đến ngày 46. Sau khi điều phối ta được:



Bảng 4.3. Biểu đồ phụ tải nhân lực sau điều phối

5 QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

Các bước quản lý rủi ro:

- Bước 1: Dự đoán rủi ro
- Bước 2: Khử bỏ rủi ro nếu được
- Bước 3: Giảm bớt nguyên nhân rủi ro
- Bước 4: Giữ rủi ro trong tầm kiểm soát
- Bước 5: Giảm bớt hậu quả rủi ro

5.1 Bảng quản lý rủi ro:

Khoản mục rủi ro	Độ rủi ro	Giả thiết	Khắc phục	Người chịu trách nhiệm	Chi phí thời gian
Thiếu đồng bộ trong quá trình phát triển	Thấp	Các thành viên trong nhóm làm việc không đồng bộ, dẫn đến việc phát triển sản phẩm không theo đúng tiến trình thời gian đề ra	Người quản lý dự án phân công công việc phù hợp với năng lực, điểm mạnh của các thành viên. Các thành viên trong nhóm cần gặp mặt hàng tuần để báo cáo tiến độ dự án	Người quản lý dự án	10 giờ
Thành viên thiếu kiến thức về công nghệ mới	Trung Bình	Khi bắt tay vào làm một sản phẩm mới, các thành viên trong nhóm mỗi người sẽ có điểm mạnh các công nghệ khác nhau, dẫn đến vấn đề đặt ra cần tìm một bộ công nghệ phù hợp với dự án đang làm để phù hợp mọi thành viên	Các thành viên trong nhóm thống nhất giải pháp công nghệ tối ưu nhất cho dự án sẽ làm. Nếu có công nghệ mới cần phải học, thành viên chưa biết sẽ được cho thời gian để học	Thành viên thiếu kiến thức về công nghệ mới	15 giờ
Hiểu sai yêu cầu tính năng khách hàng	Cao	Các thành viên trong nhóm hiểu sai yêu cầu tính năng của khách hàng, dẫn đến việc thực hiện và làm sai. Điều này gây nên sự lãng phí thời gian cho cả khách hàng và nhóm phát triển sản phẩm	Cả nhóm cần gặp mặt và làm việc trực tiếp với khách hàng để nhận yêu cầu, từ đó đưa ra đánh giá về khả năng thực hiện dự án. Nhóm cũng cần đặt lịch định kỳ gặp mặt khách hàng để được theo dõi tiến độ	Nhóm thực hiện sản phẩm	30 giờ
Ước lượng không đúng về thời gian	Trung Bình	Nhóm ước lượng thời gian hoàn thành các task chưa chính xác, dẫn đến trễ tiến độ	Người quản lý dự án nên phân công task cho các thành viên phù hợp năng lực người đó, đồng thời tiến hành họp đánh giá định kỳ hàng tuần	Người quản lý dự án	10 giờ
Hiệu suất và khả năng mở rộng chưa cao	Trung Bình	Chương trình chạy không ổn định khi hệ thống có nhiều người dùng truy cập	Tăng cường cơ sở hạ tầng hệ thống, hoặc tối ưu hoá cơ sở dữ liệu, mã nguồn hoặc tài nguyên	Thành viên có chuyên môn cao về quản lý cấu hình hoặc quản trị rủi ro	12 giờ
Một vài tính năng khó đòi hỏi nhiều công sức	Trung Bình	Khách hàng đòi hỏi các tính năng nâng cao tích hợp vào sản phẩm phần mềm	Người quản lý dự án có thể họp với nhóm để đánh giá tính khả thi của việc triển khai tính năng, sau đó họp bàn với khách hàng để thương lượng về thời gian và giá cả	Người quản lý dự án	15 giờ
Hệ thống chưa hoàn toàn ổn định	Trung Bình	Hệ thống cần đáp ứng khả năng chạy ổn định 24/7 khi deploy lên server khi người dùng truy cập	Thành viên có kiến thức về Devops cần chịu trách nhiệm và kiểm tra hệ thống thường xuyên	Devops	20 giờ

Bảng 8: Quản lý rủi ro

6 KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Phương pháp trao đổi	Phương thức/ công cụ	Định kỳ	Trao đổi về	Thành phần tham dự
Họp báo cáo tiến độ (Progress report meeting)	Trực tuyến (Online meeting)	Mỗi tuần	Tiến độ dự án, công việc đã thực hiện, vấn đề tồn đọng và định hướng công việc tiếp theo	Nhóm dự án, quản lý dự án, chủ đầu tư
Email	Hộp thư điện tử (Email)	Không quy định, bất kể thời gian	Cập nhật tiến độ, yêu cầu thay đổi và thông tin cần thiết khác	Tất cả các bên liên quan trong dự án
Biểu đồ Gannt (Gantt chart)	Phần mềm quản lý dự án	Mỗi tuần	Lịch trình, công việc, thời hạn và tiến độ của dự án	Nhóm dự án, quản lý dự án
Quản lý mã nguồn/dữ liệu	GitHub, Google Drive	Không quy định, bất kể thời gian	Cập nhật code, data, fix bugs, thực hiện pull requests	Nhóm kỹ thuật
Bảng theo dõi công việc (Task tracking spreadsheet)	Trello	Mỗi ngày	Cập nhật tiến độ, tình trạng công việc và trách nhiệm công việc, đề cập các vấn đề quan trọng cần chú ý xem xét	Nhóm dự án
Trao đổi thông tin thông thường	Mạng xã hội Facebook/Zalo	Không quy định, bất kể thời gian	Trao đổi thông tin thông thường, các vấn đề nhỏ không cấp thiết	Nhóm kỹ thuật

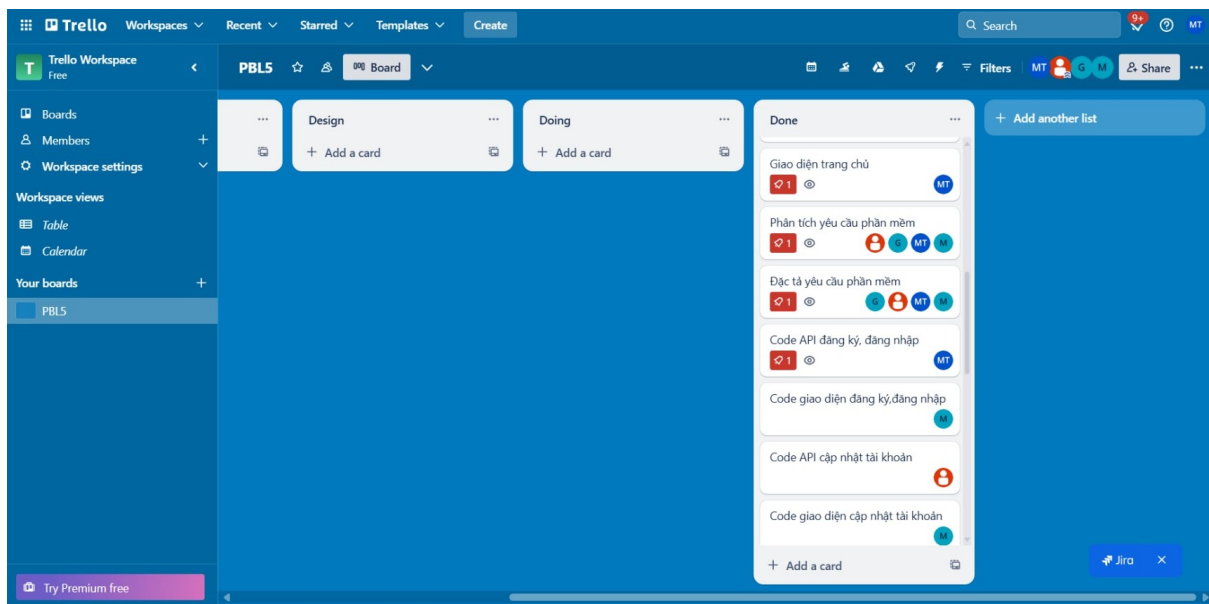
Bảng 9: Bảng xác định các phương pháp kiểm soát tiến độ dự án

7 CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công cụ quản lý công việc trong dự án: Trello

Dự án PBL 5 dùng Trello để quản lý và báo cáo các vấn đề quan trọng trong công việc. Bảng Trello của nhóm gồm 5 list:

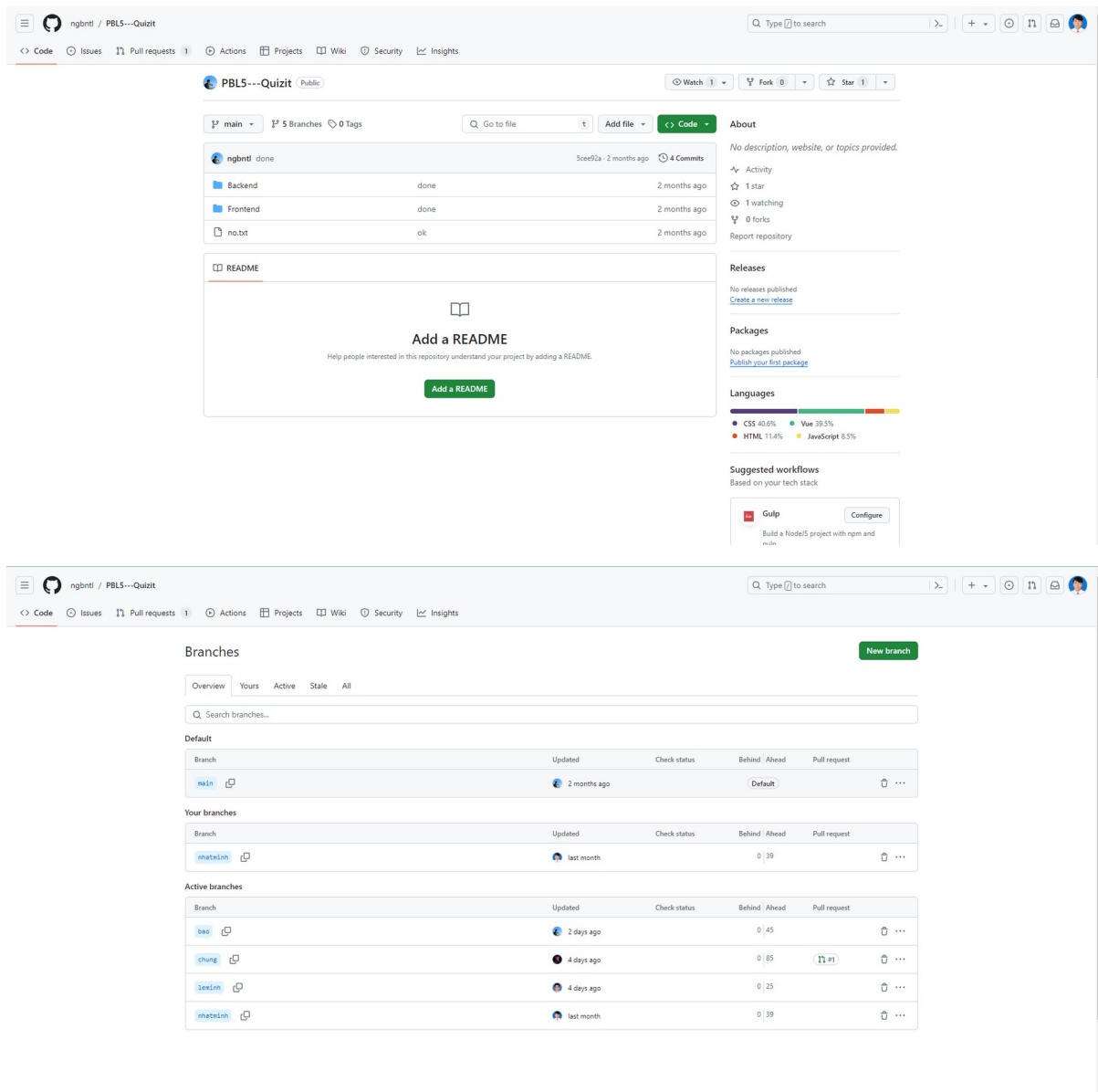
- Báo cáo tiến độ: Được cập nhật sau mỗi buổi họp nhóm hàng tuần. Mỗi tuần thêm một card mới trình bày các công việc cần thực hiện trong tuần, phân chia công việc cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Báo cáo tiến độ đi kèm một checklist phân chia công việc. Mỗi checklist tương ứng với một công việc mới cần thực hiện trong list To-do
- Vấn đề tồn đọng: Được cập nhật hàng tuần cùng với báo cáo tiến độ. Mỗi buổi họp nhóm đề cập những vấn đề chưa giải quyết được, những vướng mắc gặp phải. Nếu có thể giải quyết trực tiếp thì chuyển thành một công việc cần thực hiện trong tuần, hoặc nếu không thể giải quyết thì đề xuất hướng đi mới.
- To-do: Danh sách các công việc cần thực hiện, được thêm mới sau mỗi buổi họp hàng tuần. Các thành viên được giao task và thực hiện task của mình, tự bổ sung chi tiết về các bước cần thực hiện. Khi thực hiện công việc, thẻ công việc sẽ được chuyển sang list Doing
- Doing: Danh sách các công việc đang thực hiện. Các công việc đang diễn ra sẽ được thể hiện ở đây trong quá trình dự án diễn ra. Mỗi khi công việc hoàn thành, thẻ công việc sẽ được chuyển sang list Done
- Done: Danh sách các công việc đã hoàn thành. Khi công việc hoàn tất, người thực hiện công việc cần có báo cáo review các bước thực hiện, kết quả đạt được và sản phẩm nếu có.



Hình 7-4. Mô tả cách sử dụng Trello để quản lý tiến độ dự án

Công cụ quản lý mã nguồn dự án: GitHub

GitHub là công cụ quản lý mã nguồn và các phiên bản mã nguồn rất hiệu quả. Mỗi thành viên là một collaborator, thực hiện clone repository dự án và thực hiện trên branch của mình. Với mỗi phần việc hoàn thành, thành viên thực hiện gọi pull request và merge vào branch chính để phát triển mã nguồn chung.

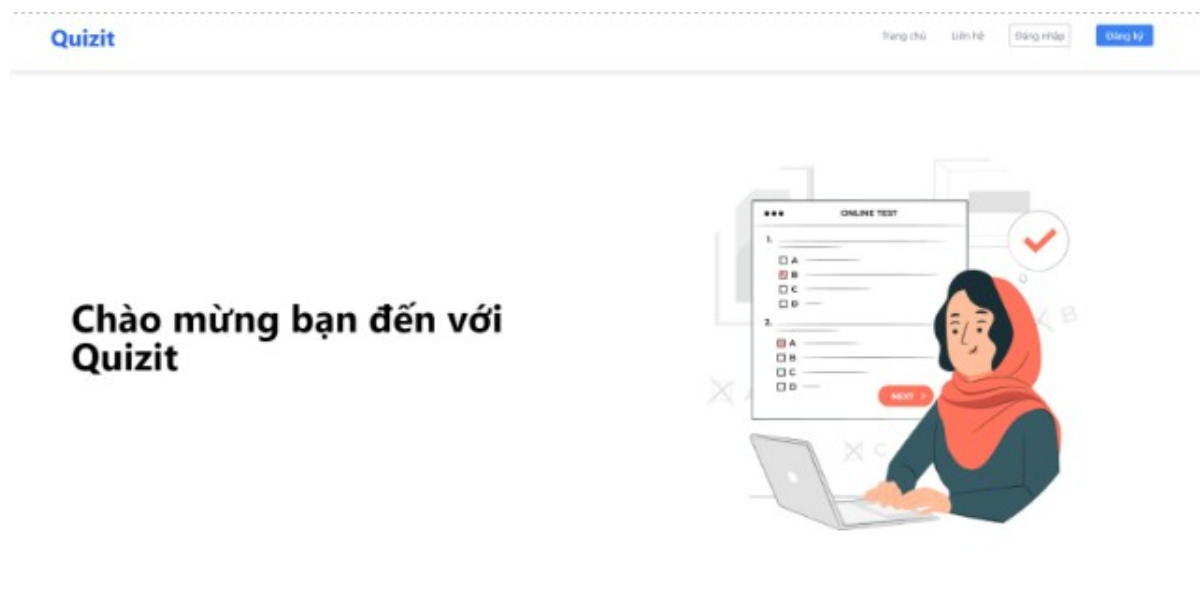


Hình 7-5. Mô tả cách sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn dự án và hợp tác phát triển

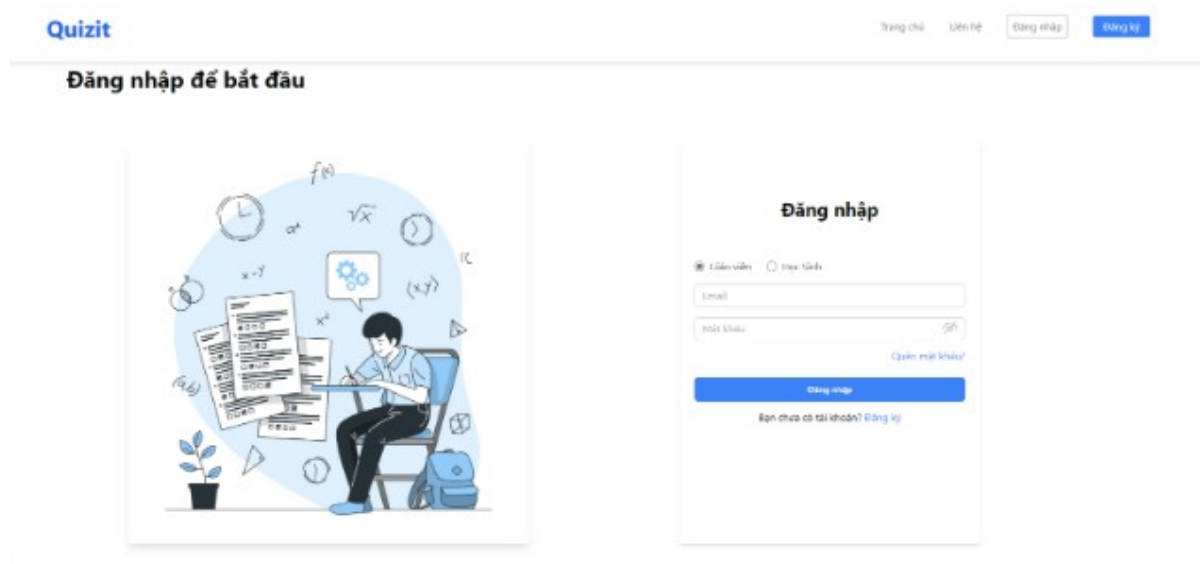
8 KẾT QUẢ DỰ ÁN

8.1 Kết quả chương trình

Trang chủ sẽ gồm có tên của ứng dụng là “Quizit”, gồm có dòng thông báo “Chào mừng bạn đến với Quizit”. Bên cạnh đó trên cùng là thanh điều hướng gồm đường dẫn đến trang “Trang chủ”, “Liên hệ”, “Đăng nhập”, “Đăng ký”.



Người dùng sẽ đăng nhập vào hệ thống theo mail đã được đăng kí trên hệ thống từ trước. Các trường hợp như tài khoản chưa được đăng kí và tài khoản chưa được xác thực sẽ được server gửi thông báo về và hiển thị ra.



Người dùng sẽ tiến hành đăng ký tài khoản theo role tương ứng mà mình mong muốn gồm có “Giáo viên” và “Học sinh”.



Đăng ký tài khoản

Họ và tên:

Email:

☐ Giáo viên ☐ Học sinh

Mật khẩu:

[Quên tài khoản? Đăng nhập](#)

Khi quên mật khẩu, người dùng có thể khôi phục mật khẩu bằng cách gửi mã xác nhận về gmail đăng kí :

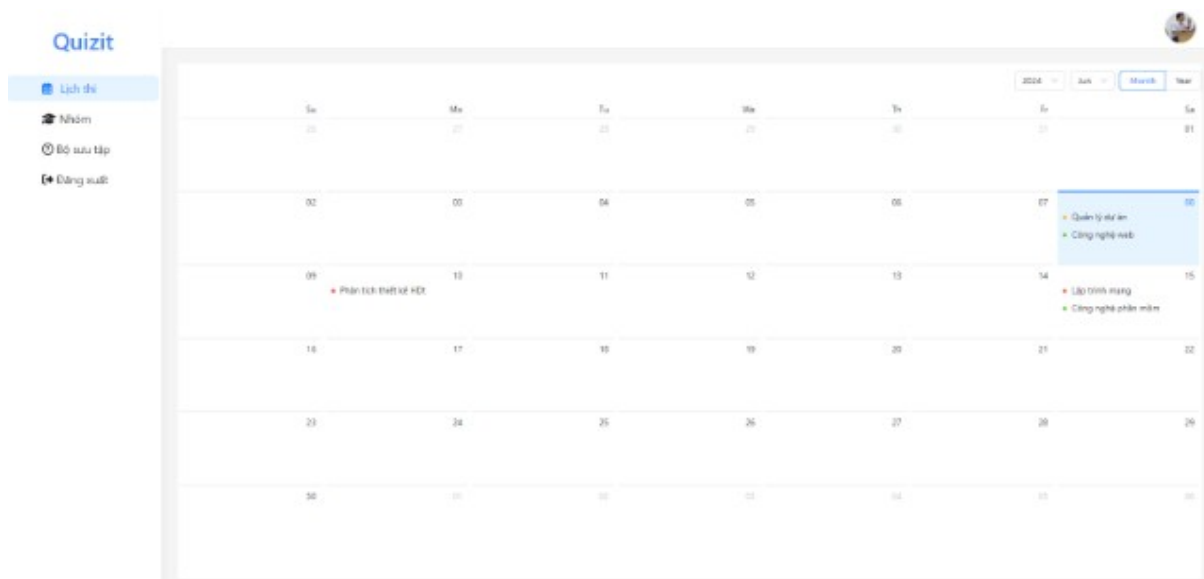
Khôi phục mật khẩu

Vui lòng nhập email

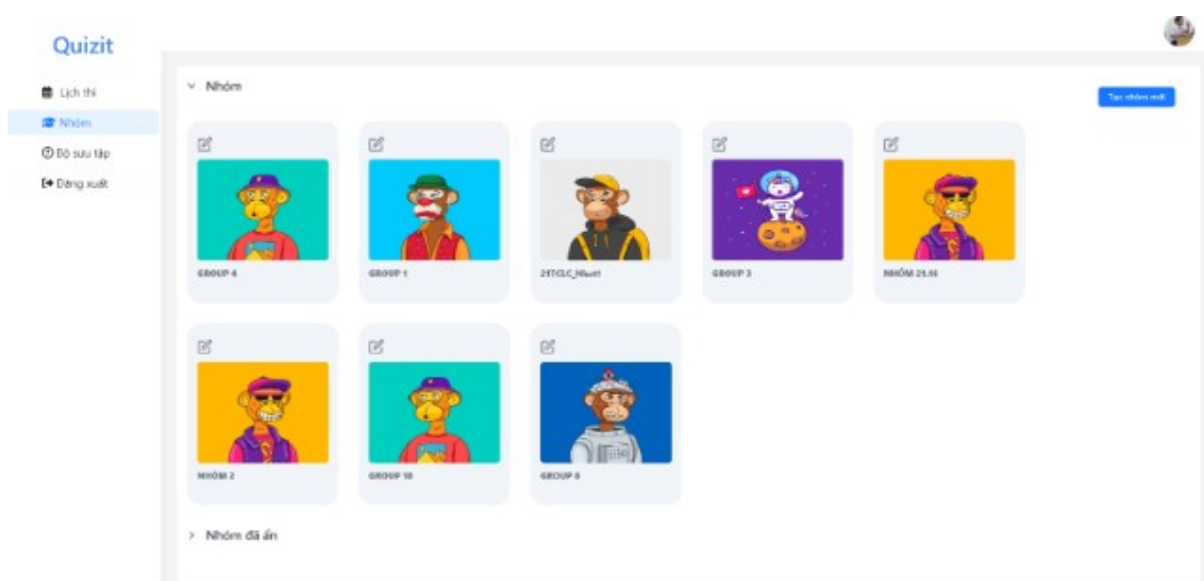
Email:

[Quay lại trang đăng nhập](#)

Giao diện *lich thi* của giáo viên xuất hiện sau khi đăng nhập vào hệ thống. Tại giao diện *lich thi* giáo viên có thể xem các môn thi và thời gian sắp tới được hiển thị lên trên màn hình. Các môn học khác nhau có thể thi cùng một ngày giống nhau.



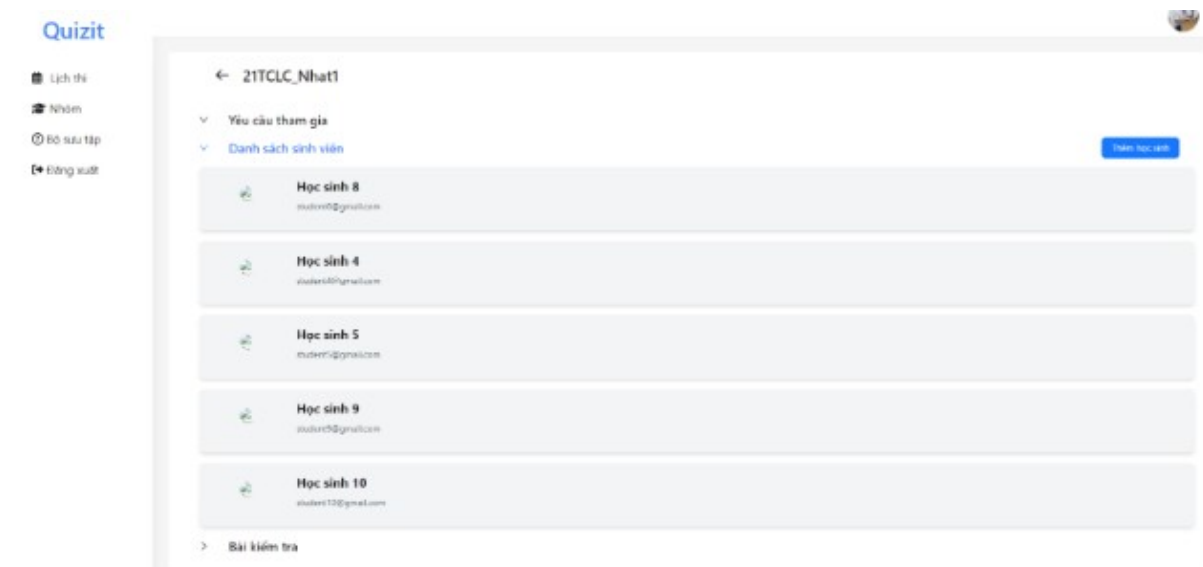
Giao diện *nhóm* của giáo viên khi đăng nhập vào hệ thống. Tại giao diện *nhóm*, giáo viên có thể thấy các nhóm đang được hiển thị và các nhóm đã ẩn. Giao diện hiển thị toàn bộ các nhóm mà giáo viên đang quản lý. Đối với các nhóm ẩn, đây là các nhóm mà giáo viên không còn sự quan tâm và muốn ẩn đi khỏi giao diện *nhóm*.



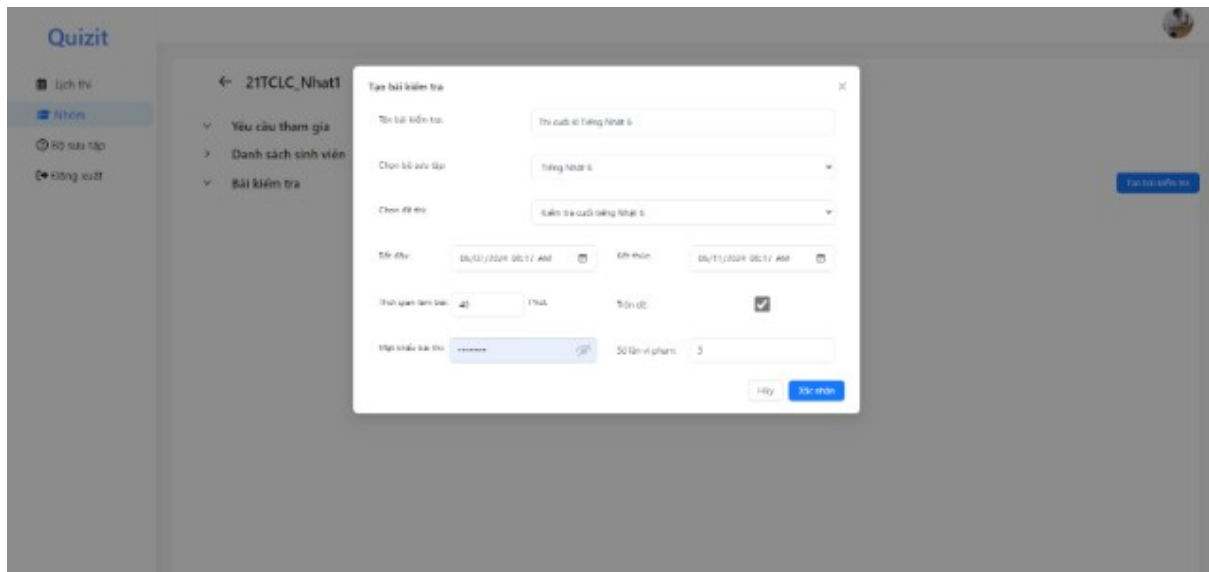
Khi click chi tiết vào giao diện *nhóm*, giáo viên có thể thấy được các yêu cầu tham gia nhóm của các học sinh và giáo viên có thể phê duyệt các yêu cầu.



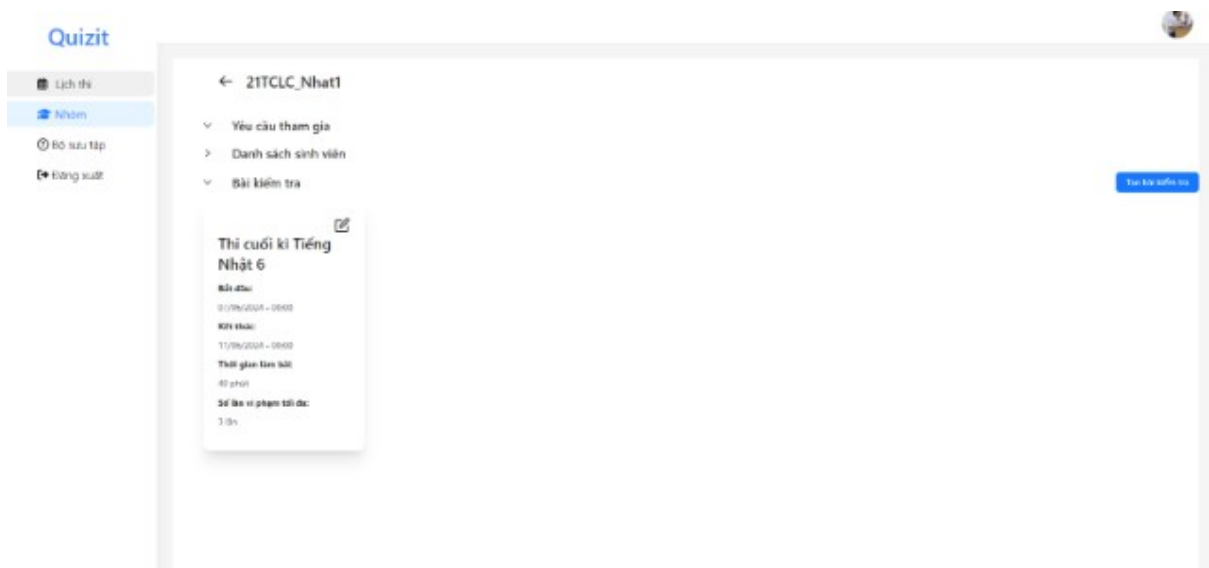
Ngoài ra, giáo viên có thể click vào mục “Danh sách sinh viên” để xem được các học sinh đã được hiển thị bên trong nhóm



Khi click vào mục “Bài kiểm tra”, giáo viên có thể thực hiện chức năng tạo bài kiểm tra. Việc tạo bài kiểm tra sẽ được tạo dựa trên việc chọn các bộ sưu tập có sẵn. Ngoài ra, giáo viên có thể đặt thời gian thực hiện bài thi tại các khung thời gian tại ô bắt đầu và ô kết thúc. Giáo viên cũng có thể đặt thời gian làm bài và mật khẩu bài thi, hình thức thi trộn đề bằng cách click vào ô checkbox. Cuối cùng, giáo viên có thể chọn số lần vi phạm “cho phép”, nếu vượt quá giới hạn thì bài thi của học sinh có thể bị hủy.

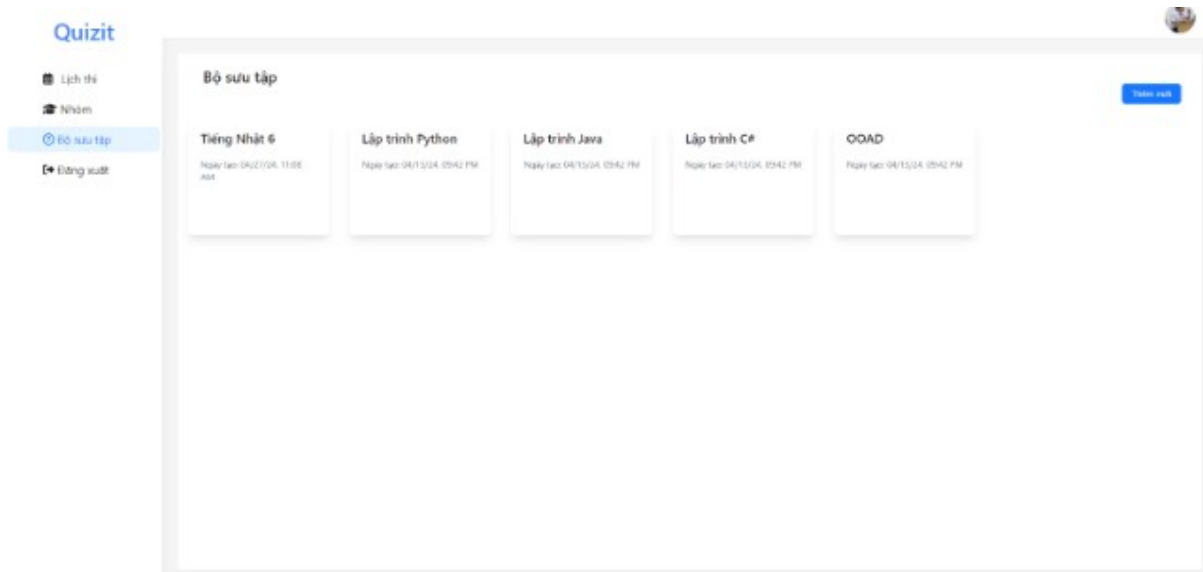


Ví dụ về một bài kiểm tra đã được tạo ra, sẽ hiển thị bao gồm các thông tin : tên bài kiểm tra, thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian cho phép làm bài và số lần vi phạm tối đa.

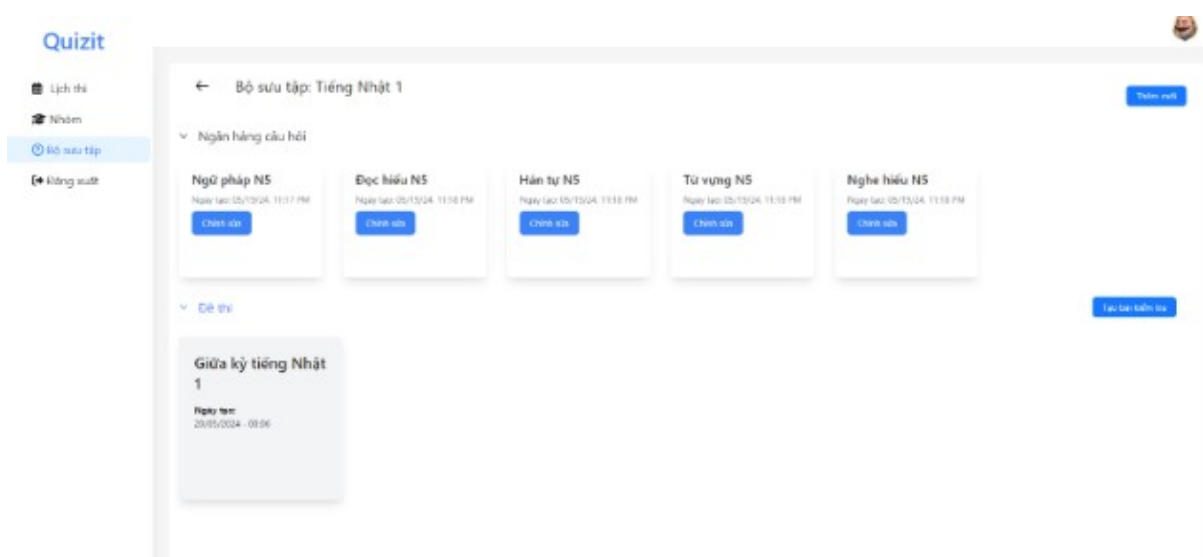


Bộ sưu tập của giáo viên là nơi lưu trữ các ngân hàng câu hỏi và các bài kiểm tra liên quan.

Ví dụ bộ sưu tập “Lập trình Python” có các ngân hàng câu hỏi như sau “Chương 1: Cơ bản”. “Chương 2: Lập trình hướng đối tượng”. Và các bài kiểm tra như sau: “Kiểm tra giữa kỳ”, “Kiểm tra cuối kỳ”.



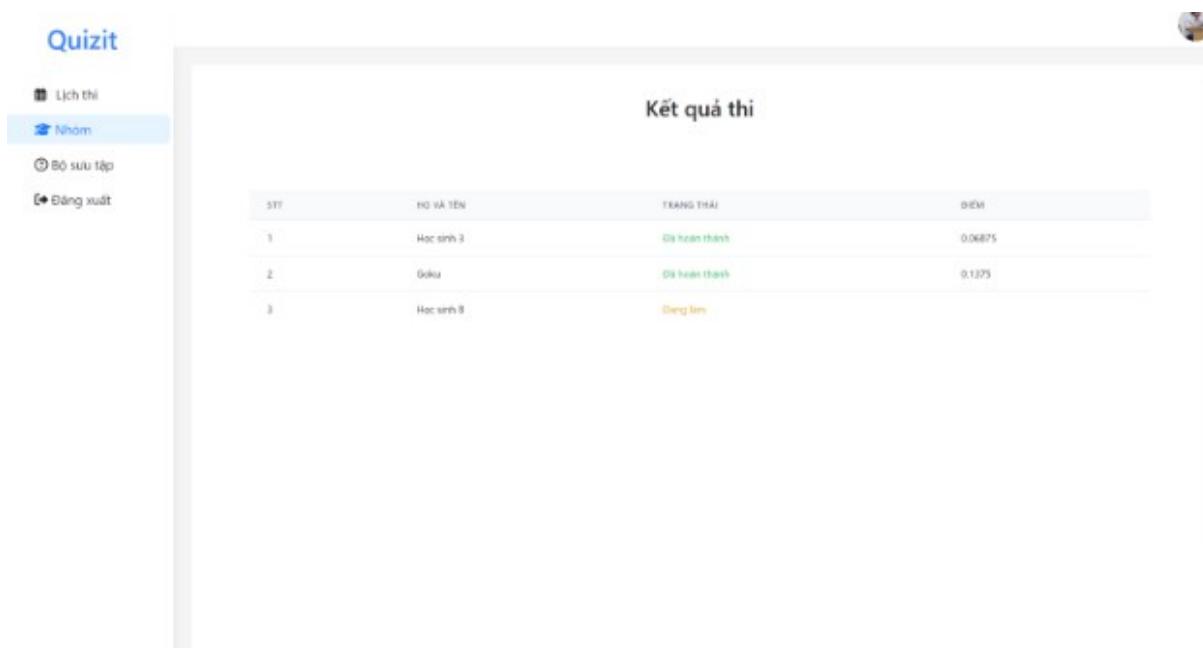
Giao diện “Bộ sưu tập” khi click vào một môn học: khi click vào môn học “Tiếng nhật 1”, người giáo viên có thể quản lý được các ngân hàng câu hỏi bao gồm các dạng câu hỏi khác nhau như câu hỏi “Ngữ pháp N3”, “Đọc hiểu N5”, “Hán tự N5”, “Từ vựng N5” và “Nghe hiểu N5”.



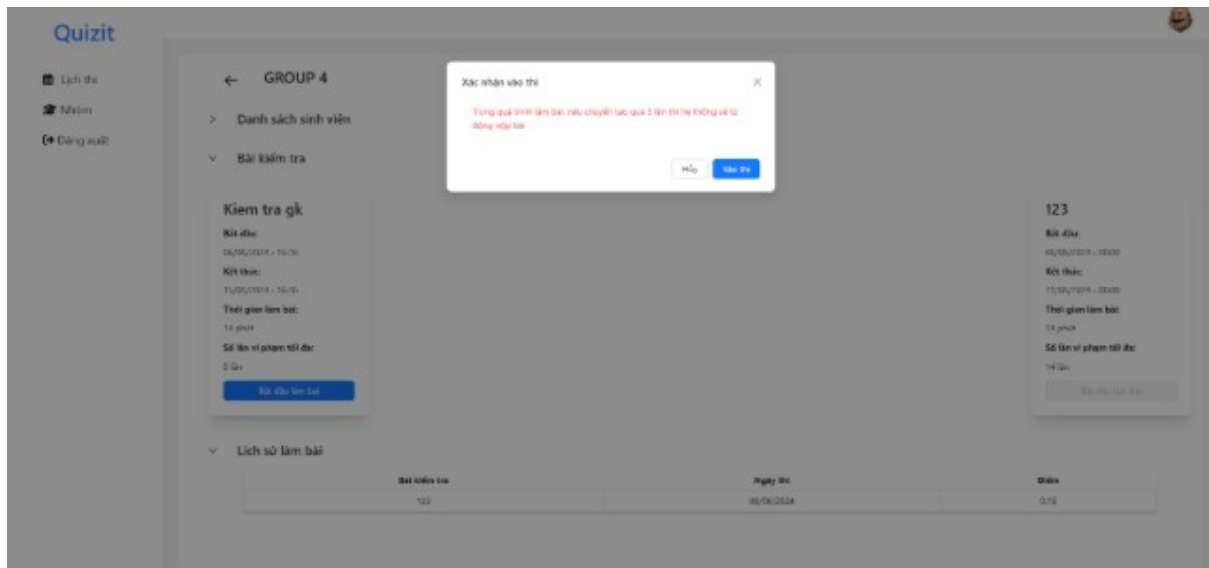
Ví dụ chi tiết về việc tạo bài thi từ ngân hàng câu hỏi: Giáo viên có thể tạo câu hỏi gồm những các đáp án khác nhau và đặt độ khó cho từng câu hỏi



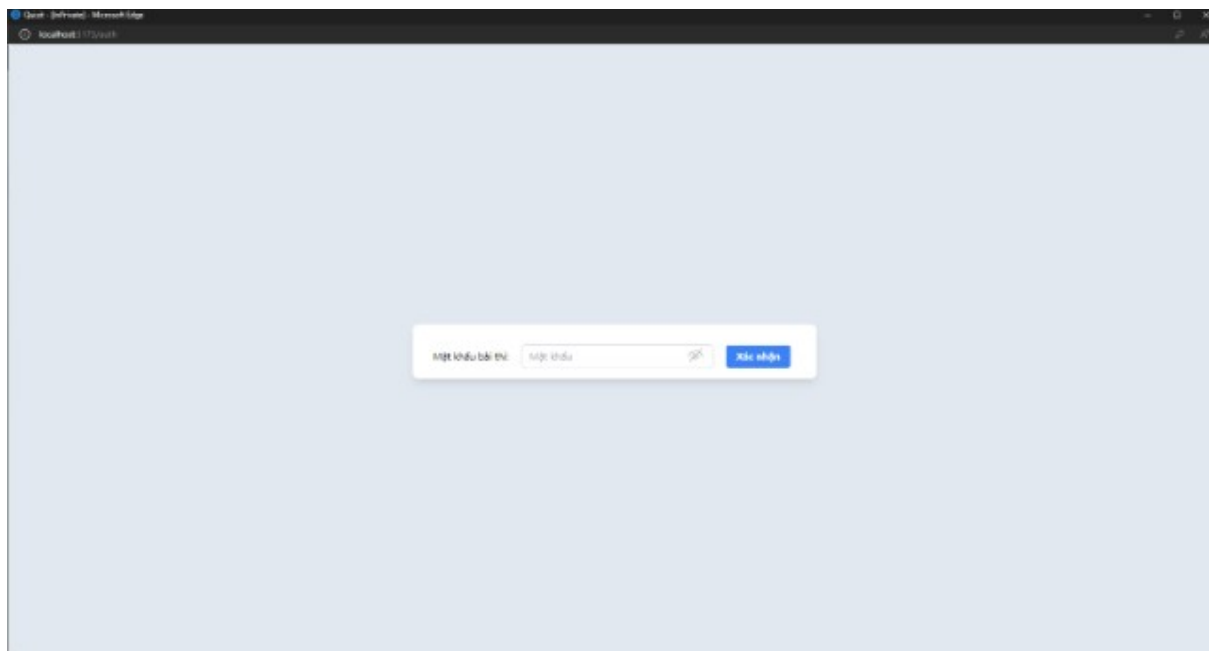
Giao diện kết quả thi là nơi mà giáo viên có thể xem các học sinh đang tham gia thi, bao gồm các trạng thái “Đang làm” hoặc “Đã hoàn thành”. Đối với các học sinh “Đã hoàn thành”, giáo viên có thể xem điểm số thi của các em học sinh đó.



Giao diện hiển thị các thông tin sau: các môn thi sắp tới, ngày và thời gian thi



Trước khi làm bài kiểm tra, học sinh cần phải nhập mật khẩu bài kiểm tra.



Giao diện làm bài của học sinh, bao gồm các câu hỏi được hiển thị và thời gian còn lại để làm bài. Các câu hỏi khi học sinh đã làm sẽ được tô màu xanh, các câu hỏi chưa làm thì sẽ tô màu trắng để sinh viên có thể quay lại làm.

Quest - Jinhua - Microsoft Edge
localhost:1173/index

Thời gian còn lại: 13:44

Câu 1
The following < extend > relationship means, that

- ☒ .. A can extend B
- ☐ .. B always has to invoke A
- ☐ .. B can extend A
- ☒ .. B can be executed instead of A
- ☒ .. A cannot be executed without B
- ☐ .. B might or might not invoke A
- ☐ .. A might or might not invoke B

Câu 2
The three types of relationships use cases have in a use case diagram include

- ☐ Inclusion, representation, realization
- ☐ Extension, representation, elaboration
- ☒ Elaboration, generalization, boundarization
- ☐ Extension, inclusion, and generalization

Câu 3
The use case diagram ...

☐ ... is a diagram that represents the functional requirements of a system, and is used to communicate the requirements to the stakeholders.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16

9 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1 Kết luận

Dự án xây dựng website thi trắc nghiệm đã hoàn thành và đáp ứng các mục tiêu đặt ra ban đầu, tạo ra nền tảng giúp kết nối việc học và tổ chức thi của học sinh, sinh viên và giáo viên. Thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như FastApi, chúng tôi đã phát triển một nền tảng trực tuyến mạnh mẽ, thân thiện với người dùng và dễ dàng mở rộng.

Website không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình thi cử của học sinh, mà còn giúp việc tạo đề thi, tổ chức thi của giáo viên nhẹ nhàng hơn. Hệ thống quản lý hoạt động, chức năng đăng nhập và đăng ký, cùng với các tiện ích như thông báo, tạo đề thi và quản lý đề thi từ ngân hàng câu hỏi đã tạo nên một trải nghiệm người dùng thân thiện và hiệu quả. Website này đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc thi cử của học sinh và giáo viên trong học đường.

Dự án không chỉ giúp nhóm chúng tôi nắm vững kiến thức về phát triển ứng dụng web mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Với những kết quả đạt được, chúng tôi tin rằng website này có tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai, đáp ứng nhu cầu kết nối giữa học sinh, sinh viên và giáo viên. Chúng tôi hy vọng dự án sẽ được triển khai trong môi trường học đường.

9.2 Hướng phát triển

9.2.1 Mở rộng phạm vi hoạt động

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Mở rộng phạm vi ngôn ngữ giúp hệ thống có thể tiếp cận nhiều tệp khách hàng từ đa quốc gia nhằm nâng cao sự đa dạng của người dùng.

9.2.2 Nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cải thiện giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng. Liên tục cập nhật và tối ưu hóa giao diện để đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tối ưu hóa hiệu suất: Nâng cao hiệu suất hệ thống bằng cách áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, giảm thiểu thời gian tải trang và tăng tốc độ xử lý.

Áp dụng AI trong việc nhận dạng khuôn mặt, từ đó giúp giáo viên đánh giá được việc làm bài của học sinh, sinh viên có nghiêm túc hay không thông qua nét mặt và cử chỉ.

9.2.3 Bảo mật và quyền riêng tư

Nâng cao bảo mật: Áp dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để giúp việc thi cử trở nên công bằng, minh bạch hơn

